

Devoir n° 9 Version 2 : 4h

EXERCICE : MAJORATION D'INTÉGRALE

Soit $[r, s]$ un segment de longueur non nulle de $\mathbb{R}$, soit f une fonction de classe C^2 sur $\mathbb{R}$ à valeurs réelles. On suppose qu'il existe $K > 0$ tel que $|f'(t)| \geq K$ pour tout $t \in [r, s]$ et que de plus $f''(t) \geq 0$ pour tout $t \in [r, s]$.

- 1) Montrer l'inégalité

$$\left| \int_r^s \frac{f''(t)}{(f'(t))^2} dt \right| \leq \frac{2}{K}.$$

- 2) En intégrant par parties l'intégrale

$$\int_r^s \frac{1}{f'(t)} (f'(t) \cos f(t)) dt,$$

établir que

$$\left| \int_r^s \cos f(t) dt \right| \leq \frac{4}{K}.$$

Dans les questions 3 à 5, $[u, v]$ désigne un segment de longueur non nulle de $\mathbb{R}$, et f une fonction de classe C^2 sur $[u, v]$ à valeurs réelles. On suppose cette fois que $f''(t) \geq M > 0$ pour tout t appartenant à $[u, v]$.

- 3) On suppose que $f'(u) \geq 0$. Établir, sur $[u + 2/\sqrt{M}, v]$, l'inégalité suivante

$$f'(t) \geq 2\sqrt{M}$$

- 4) En déduire que

$$\left| \int_u^v \cos f(t) dt \right| \leq \frac{4}{\sqrt{M}}.$$

On admettra que le résultat est identique lorsque $f'(v) \leq 0$.

- 5) On suppose que $f'(u)f(v) < 0$. Montrer qu'il existe un unique réel w de $]u, v[$ tel que $f'(w) = 0$. En déduire que

$$\left| \int_u^v \cos f(t) dt \right| \leq \frac{8}{\sqrt{M}}.$$

Dans les questions 6 et 7, ζ désigne un nombre réel, k un entier naturel et $J_{k,\zeta}$ la fonction définie par

$$J_{k,\zeta}(x) = \int_0^x \cos(\zeta t + k\beta t^3) dt,$$

où β est le nombre réel strictement positif.

- 6) Montrer, pour tout x appartenant à $[k^{-1/3}, \pi]$, l'inégalité :

$$\left| \int_{k^{-1/3}}^x \cos(\zeta t + k\beta t^3) dt \right| \leq \frac{8k^{-1/3}}{\sqrt{6\beta}}.$$

- 7) En déduire qu'il existe une constante $C_1 > 0$, indépendante de ζ et k , telle que pour tout x de $[0, \pi]$ on ait la relation

$$|J_{k,\zeta}(x)| \leq C_1 k^{-1/3}$$

PROBLÈME : UNE DÉMONSTRATION DU THÉORÈME DE WEIERSTASS AVEC DES PROBABILITÉS

- On fixe un entier naturel non nul n et un réel $x \in [0, 1]$.
- On fixe une fonction $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{C}$ continue.
- On se donne un espace probabilisé fini $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), \mathbb{P})$ et une famille $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ de variables aléatoires indépendantes suivant la loi de Bernoulli de paramètre x , notée $\mathcal{B}(x)$.
- On pose $S_n := \sum_{k=1}^n X_k$ et $T_n := \frac{S_n}{n}$.
- L'espérance d'une variable aléatoire Y est notée $\mathbb{E}(Y)$ et sa variance $\mathbb{V}(Y)$.
- Pour tout événement A , on appelle indicatrice de A la variable aléatoire $1_A : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$

$$\omega \mapsto \begin{cases} 1 & \text{si } \omega \in A \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

- Pour tout $(k, n) \in \mathbb{N}^2$, on appelle $k^{\text{ème}}$ polynôme de Bernstein d'ordre n le polynôme $B_{n,k}$ (ou $B_{n,k}(X)$) défini par

$$B_{n,k} := \binom{n}{k} X^k (1-X)^{n-k}$$

- Pour toute fonction bornée g sur $[0, 1]$, on pose $\|g\|_\infty := \sup_{x \in [0,1]} |g(x)|$.
- On rappelle que, pour toute fonction g continue sur un intervalle I , on dit que g est *uniformément continue* (*u-continue*) sur I lorsque :

$$\forall \epsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall (x, y) \in I^2, |x - y| \leq \eta \implies |f(x) - f(y)| \leq \epsilon$$

- On rappelle également le *théorème de Heine* : toute fonction continue sur un segment est uniformément continue sur ce segment.

I — POLYNÔMES DE BERNSTEIN

- 8) Donner la loi de S_n , son espérance et sa variance.
- 9) Calculer l'espérance et la variance de T_n .
- 10) Soit Y une variable aléatoire suivant la loi binomiale $\mathcal{B}(n, x)$. Déterminer la loi de $Z := n - Y$.
- 11) Dédire de ce qui précède
 - a) que, pour tout $(k, n) \in \mathbb{N}^2$, $0 \leq B_{n,k}(x) \leq 1$;
 - b) que, pour tout $(k, n) \in \mathbb{N}^2$, $B_{n,k}(X) = B_{n,n-k}(1-X)$;
 - c) la valeur de $\sum_{k=0}^n B_{n,k}(X)$;
 - d) celle de $\sum_{k=0}^n k B_{n,k}(X)$;
 - e) celle de $\sum_{k=0}^n (k - nX)^2 B_{n,k}(X)$.
- 12) Pour tout $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$, calculer $\mathbb{P}(S_n = k)$ en fonction de $\mathbb{P}(S_{n-1} = k)$ et $\mathbb{P}(S_{n-1} = k-1)$. En déduire une relation entre $B_{n,k}$, $B_{n-1,k}$ et $B_{n-1,k-1}$.
- 13) Pour tout $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$ montrer que

$$\int_0^1 B_{n,k}(t) dt = \frac{1}{(n+1) \binom{n}{k}}.$$

II — THÉORÈME DE WEIERSTRASS

14) Pour tout $m \in \mathbb{N}^*$, on définit l'application $B_m : \mathcal{C}^0([0, 1], \mathbb{C}) \longrightarrow \mathbb{C}[X]$

$$g \longmapsto \sum_{k=0}^m g\left(\frac{k}{m}\right) B_{m,k}(X)$$

- a) Montrer que $(B_{m,k}(X))_{0 \leq k \leq m}$ est une base de $\mathbb{C}_m[X]$.
- b) Montrer que la restriction de B_m à $\mathbb{C}_m[X]$ induit un automorphisme de l'espace vectoriel $\mathbb{C}_m[X]$, noté $\overline{B}_m$.
- c) Montrer que

$$\forall P \in \mathbb{C}[X], \exists Q \in \mathbb{C}[X], \exists m \in \mathbb{N}, P = B_m(Q)$$

15) On rappelle que $S_n = \sum_{k=1}^n X_k$, que $T_n = \frac{S_n}{n}$ et que les variables aléatoires $X_1, X_2, \dots, X_n$ sont indépendantes et suivent une loi de Bernoulli de paramètre x . Montrer que

$$\mathbb{E}(f(T_n)) = B_n(f)(x) \text{ et } B_n(f)(x) - f(x) = \mathbb{E}[f(T_n) - f(x)]$$

16) a) Montrer que $\forall x \in [0, 1], x(1-x) \leq \frac{1}{4}$.

b) Montrer que, pour tout $\delta > 0$, $\mathbb{P}(|T_n - x| \geq \delta) \leq \frac{1}{4n\delta^2}$.

c) Soit $Y : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ une variable aléatoire. Montrer que $|\mathbb{E}(Y)| \leq \mathbb{E}(|Y|)$.

d) Montrer que, pour tout événement A , $\mathbb{E}(1_A) = \mathbb{P}(A)$.

17) On fixe $\epsilon > 0$.

a) Montrer que, pour tout $\eta > 0$,

$$|B_n(f)(x) - f(x)| \leq \mathbb{E}(|f(T_n) - f(x)| 1_{(|T_n - x| \geq \eta)}) + \mathbb{E}(|f(T_n) - f(x)| 1_{(|T_n - x| < \eta)})$$

b) En déduire qu'il un réel $\eta > 0$ et un réel $M \in \mathbb{R}_+$ tels que

$$|B_n(f)(x) - f(x)| \leq 2M \frac{1}{4n\eta^2} + \frac{\epsilon}{2}$$

c) En déduire que

$$\|B_n(f) - f\|_\infty \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

On vient de démontrer le théorème de Weierstrass : pour toute fonction continue $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{C}$, il existe une suite $(P_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de polynômes telle que $\|P_n - f\|_\infty \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$.

18) En déduire que :

$$\frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f(t) dt$$

19) On suppose que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\int_0^1 x^n f(x) dx = 0$. Montrer que f est nulle.